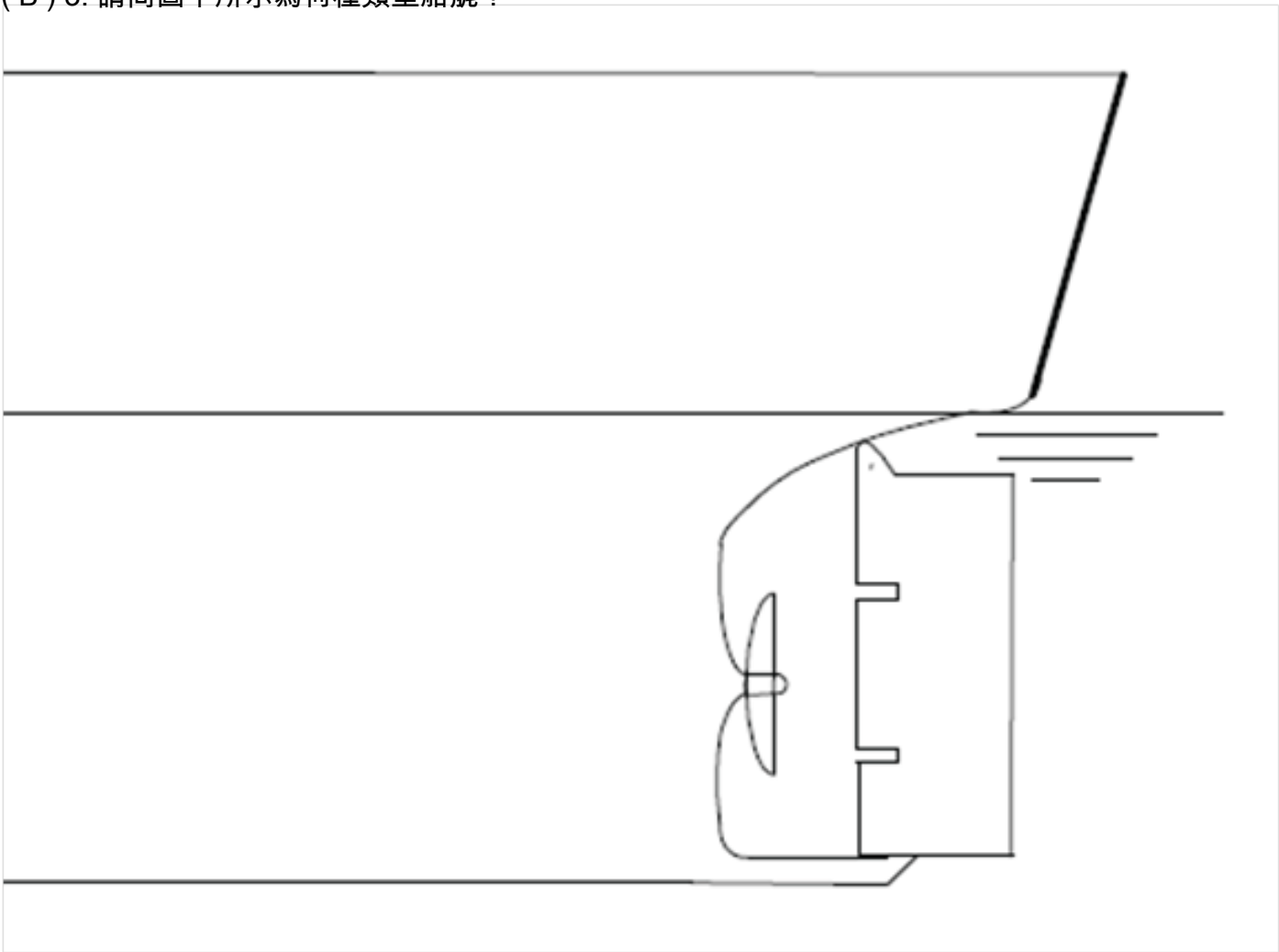
109年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

( B ) 1. 若船舶處於穩定平衡，下列描敘中何者為正確？
A. 重心位於定傾中心處
B. 重心位於定傾中心下方
C. 重心位於定傾中心上方
D. 以上描敘均不正確

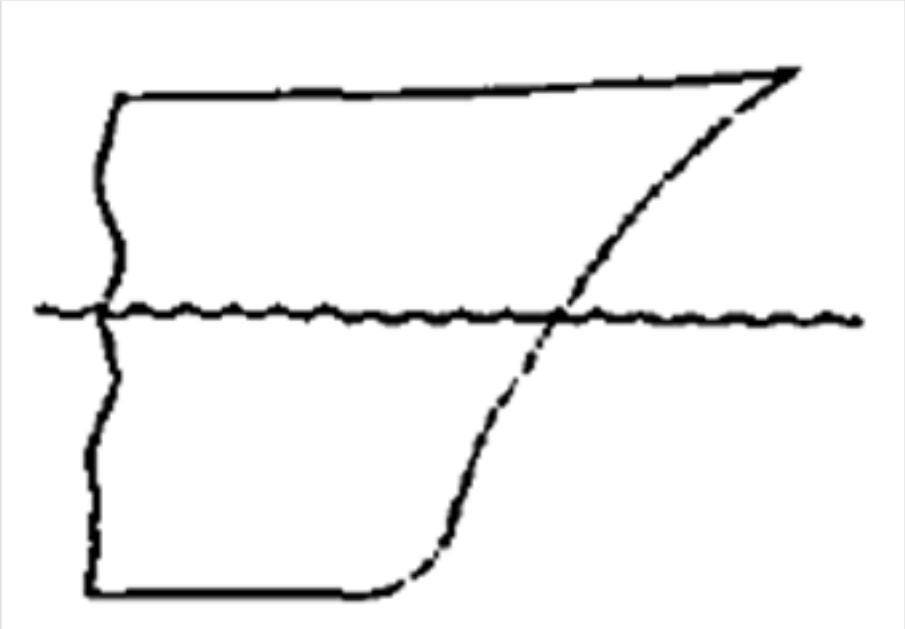
( D ) 2. 一般大型油輪的泵浦間常設於那些艙間，下列何者為正確？
A. 尖艙
B. 舵艙
C. 隔艙
D. 堰艙

( B ) 3. 請問圖中所示為何種類型船艉？



A. 方形艉
B. 巡洋艦型艉
C. 斜直艉
D. 垂直艉

( D ) 4. 就船體的橫向面而言，船艏兩側船殼板彎曲處稱為艏舷(Bow)，艏舷的外形有多種形式，請

問附圖之艏舷名稱為何？ 
A. 傾斜形船艏
B. 垂直形船艏
C. 破冰形船艏
D. 快艇形船艏

( B ) 5. 依MARPOL 73/78國際公約附則I之定義，下列何者不屬於油類物質？
A. 瀝青溶劑
B. 植物油
C. 油渣
D. 油泥

( A ) 6. 依MARPOL 73/78國際公約規定，油船在特別海域內自貨油區排放油類或含油混合物時，下列何種排放不符合管制要求條件？
A. 油份瞬間排率低於每浬1.5公升者
B. 非因船長過失所造成者
C. 壓艙水含油濃度低於10ppm者
D. 為維護船舶安全所實施者

( B ) 7. 船舶噸位證書，發覺被鼠咬而破損，依法應於發覺之日起多少時間內申請換發？
A. 二個月內
B. 三個月內
C. 四個月內
D. 五個月內

( B ) 8. 船員於船舶遇險，因搶救有功，得予以下列何種獎勵？
A. 嘉獎
B. 記功
C. 頒發獎章
D. 頒發獎狀

( A ) 9. 貨物裝卸配件是指用於貨物裝卸設備之鏈條，環，吊鉤，鏈環，接環，轉環及滑車。請問下列關於滑車各項組件之敘述何者正確？
A. 滑車殼面板(Cheek) ：滑輪兩邊的夾板，構成滑車殼的外表。
B. 通索道(Swallow)：用以穿過滾輪軸套( Roller Bush) 。
C. 滑車箍( Strop, or Strap)：滑車的頂部組件，配以吊鉤(Hook) 或吊環(Eye) 。
D. 滑車冠(Crown)：是滑車的尾部組件，有時配以滑車尾環(Becket)。

( A ) 10. 依據MARPOL 73/78 之防止船舶空氣污染規則，主管官署於完成檢驗而且認為合格之後，對下列何種船舶或平台設施核發「國際防止空氣污染證書」？
A. 任何締約國管轄水域內之平台和鑽探設施
B. 任何總噸位150以上，駛往其他締約國管轄港口或離岸裝卸站之船舶
C. 長度小於24公尺（79呎）之船舶
D. 政府所經營之非商業用船舶

( C ) 11. 依據MARPOL 73/78 之防止污水污染規則，船舶使用經主管官署認可之系統排洩未經過粉碎及消毒之污水時，應距最近陸地至少幾浬以上？
A. 4浬
B. 10浬
C. 12浬
D. 20浬

( C ) 12. 船舶的自由液面效應與下列何者因素無相關？
A. 艙櫃液體面積寬度
B. 艙櫃液體的比重
C. 艙櫃液體的總量大小
D. 船舶排水量的體積

( D ) 13. 船員在船服務，其報酬應為下列何者？
A. 薪資及津貼
B. 薪資及特別獎金
C. 薪資及工作獎金
D. 薪資、津貼及特別獎金

( B ) 14. 船員法有關船員每週工作總時數之規定，為下列何者？
A. 四十小時
B. 四十四小時
C. 四十八小時
D. 五十二小時

( C ) 15. 船員若發現船上有走私情事而不報告或舉發時，將被科以下列何種處罰？
A. 收回船員服務手冊
B. 降級
C. 記點
D. 記過

( C ) 16. 船舶浮動於水面上，發生傾斜情形時，下列敘述何者為正確？
A. GM變小
B. 浮力增加
C. 重量不變
D. 排水量減少

( B ) 17. 下列敘述何者為正確？
A. GM愈大，橫搖週期愈大
B. GM愈小，橫搖週期愈大
C. GM愈大，橫搖頻率愈小
D. GM愈小，橫搖頻率愈大

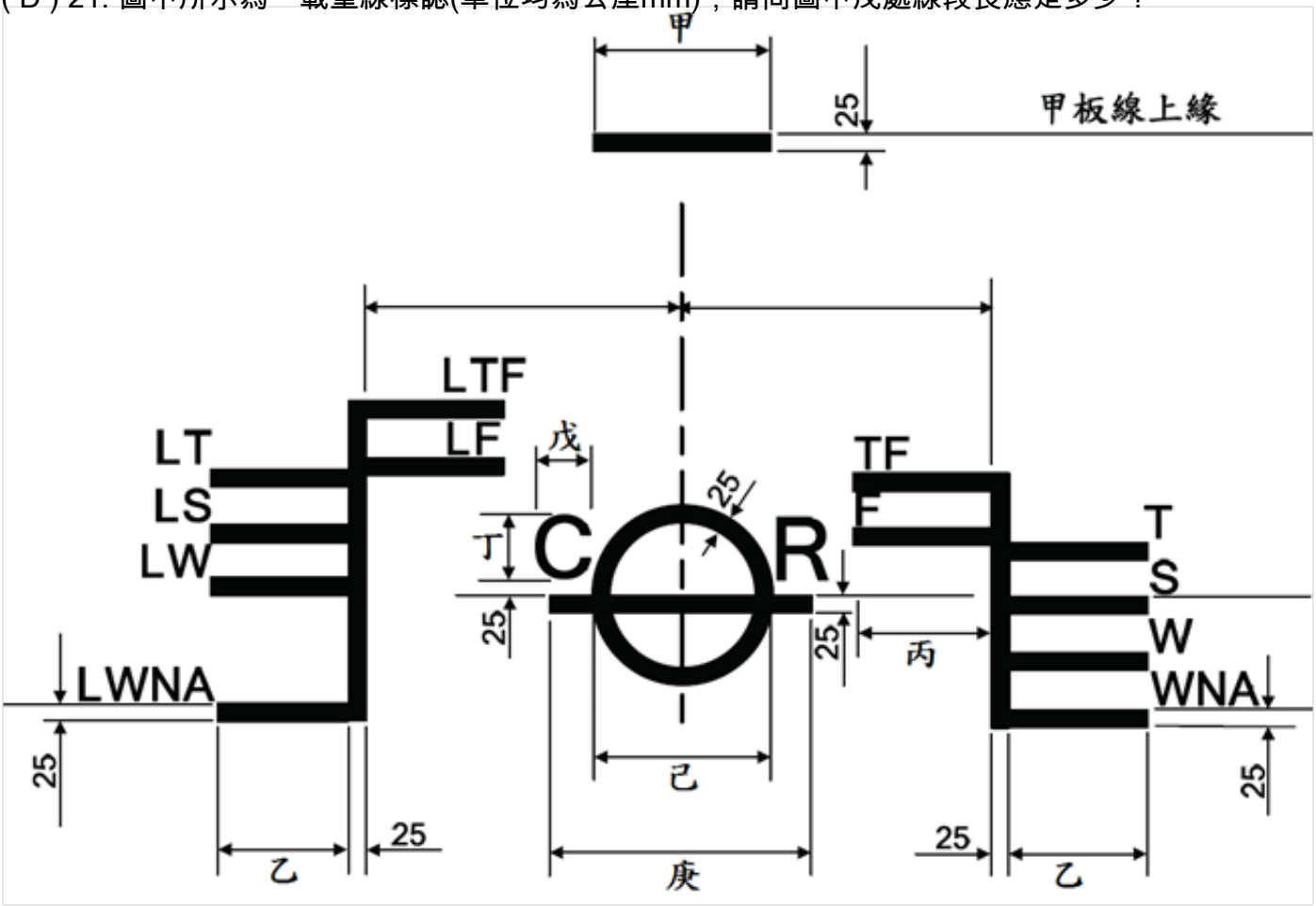
( C ) 18. 某商船垂標間長為76 m，裝貨後平均吃水為6.02 m，浮面中心在舯前1.16 m，吃水差為艉俯0.97 m，試算船艉吃水值(m)為何？
A. 6.08

B. 6.36
C. 6.52
D. 6.74

( B ) 19. 在不同負載吃水情況下，該船舶的排水量數值可從那裡取得？
A. 結構佈置圖
B. 靜水曲線表
C. 船模試驗表
D. 貨物積載圖

( A ) 20. 當船舶平浮於水面時，其浮力作用線與船艏艉吃水差時的浮力作用線之交叉點，下列敘述何者為正確？
A. 縱向定傾中心
B. 縱向傾斜中心
C. 縱向重力中心
D. 縱向浮力中心

( D ) 21. 圖中所示為一載重線標誌(單位均為公厘mm)，請問圖中戊處線段長應是多少？




A. 45 mm
B. 55 mm
C. 65 mm
D. 75 mm

( D ) 22. 依MARPOL 73/78國際公約所定義之「船舶」，下列哪一項相關敘述是正確的？
A. 該船舶不包括水翼船和氣墊船
B. 該船舶不包括潛水艇
C. 該船舶不包括浮具與浮動式平台

D. 該船舶泛指在海洋環境內航行之任何船隻

( A ) 23. 依MARPOL73/78國際公約附則III規定，下列何者不是決定船舶載運限量所應考量的主要因素之一？
A. 主機推進動力
B. 貨物包裝方式
C. 船舶噸位
D. 船舶設備

( D ) 24. 1974年海上人命安全國際公約對「旅客」的定義何者為真?
A. 是指除船長和海員以外，及其他年滿六歲以上的人員；
B. 不包括具有外交任務，經豁免的外交人員；
C. 不包括船長和海員，及其他未滿六歲以下的兒童；
D. 不包括船長和海員，及其他未滿一歲以下的兒童。

( B ) 25. 1974年海上人命安全國際公約對「風雨密」(Weathertight)的定義為何?
A. 船舶在大洋上經過八級風吹襲一小時之後，該艙間仍未被海水大量侵入船內；
B. 指任何海象狀況下，水不致侵入船內；
C. 船舶傾側超過七度時，海水及雨水不致被風吹入船內；
D. 船舶傾側超過二十一度時，海水及雨水不致被風吹入船內。

( D ) 26. 水密門開啟及關閉注意事項，何者為真?
A. 位於機艙空間內的水密門，在港時應保持關閉，在航行中應保持開啟；
B. 在天氣許可的狀況下，使用較頻繁的水密門可以用掛勾固定，但是在惡劣天候時，該水密門應保持關閉；
C. A級的水密門嚴禁在航行中及靠港時開啟，而B級的水密門則是嚴禁在靠港時開啟；
D. 水密門在航行中開啟前，都應先取得當值船副許可。

( D ) 27. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，油船之中艙最大容積不應大於多少立方公尺？
A. 20000
B. 30000
C. 40000
D. 50000

( B ) 28. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，下列何者不須置備垃圾管理計畫？
A. 總噸位300之汽車船
B. 核定搭載人數為10人之船舶
C. 總噸位150之油品船
D. 浮動式海上平台

( C ) 29. 下列對於油料記錄簿何者正確?
A. 油類監測及控制系統任何故障應記載於記錄簿第一部分
B. 濾油設備任何故障應記錄於記錄簿第二部分
C. 油料記錄簿屬於航海日誌一部分
D. 自記錄初始日開始計算保存4年

( B ) 30. 關於港口國管制(Port State Control)，以下定義何者為非?
A. 各國航政主管機關對外國籍船舶所作的檢查；
B. 適用對象為所有客船及500總噸和以上的貨船；
C. 以港口國管制為手段，淘汰違反公約要求之次標準船；
D. 其檢查之依據在於船舶是否都能符合相關的國際公約規定。

( D ) 31. 當箱形駁油船長100 m，寬20 m，吃水10 m平浮於海水面上，已知其垂向重心高度(KG)為

15 m，試求該船的縱向定傾中心半徑值$BM_L(\mathrm{m})$為何？
A. 77.3
B. 79.3
C. 81.3
D. 83.3

( C ) 32. 為降低海浪打上甲板的機會及增加儲備浮力，上甲板經常具有何種的設計？
A. 船舷內傾(Tumble Home)
B. 拱高(Camber)
C. 舷弧高(Sheer)
D. 橫斜高(Rise of Floor)

( D ) 33. MARPOL73/78附則V，垃圾處理規定：在特別海域外，能漂浮的墊艙物料、襯料和包裝材料拋棄入海之規定為何？
A. 應距最近陸地25浬以上
B. 應距最近陸地12浬以上
C. 應距最近陸地6浬以上
D. 不能拋棄入海

( A ) 34. 如屬合理可行，除兼作救難艇之救生艇外，救難艇應每隔幾個月，連同其指定之船員一起下水並在水中操艇？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

( B ) 35. 依STCW公約規定，凡申請簽發在總噸位未滿500從事近岸航程船長證書者，應具備負責當值航行員之認可海勤資歷至少幾個月？
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

( D ) 36. 主機馬力經由軸系傳達至推進器者，稱為何種馬力？
A. 傳動
B. 磨擦
C. 軸
D. 推進

( D ) 37. 依據MARPOL 73/78，總噸位至少多少以上之非油輪應備有船上油污染應急計畫？
A. 100
B. 150
C. 200
D. 400

( C ) 38. 航行於近海區域的船舶得配置二等航行員，此處所指近海區域，以經緯度而言係指下列何者？
A. 南緯10度以北，北緯45度以南，西經90度以東，150度以西
B. 北緯10度以南，南緯45度以北，西經90度以東，150度以西
C. 南緯10度以北，北緯45度以南，東經90度以東，150度以西
D. 北緯10度以南，南緯45度以北，東經90度以東，150度以西

( D ) 39. 一艘總噸位300、載重量450公噸，且航程僅限於臺灣各港口之小型油輪，下列有關其是否

應置備油料紀錄簿之敘述，何者正確？
A. 因屬國內航線，故不需備有油料紀錄簿
B. 因屬載重量超過400公噸之油輪，故需備有油料紀錄簿
C. 因總噸位不滿400之油輪，故不需備有油料紀錄簿
D. 因總噸位滿150之油輪，故需備有油料紀錄簿

( A ) 40. 渦輪蒸氣機主機馬力的一般表示方式為何？
A. SHP
B. IHP
C. DHP
D. AHP